

La rutina universitaria como indicador de la insuficiencia del salario cubano actual

Proyecto de Ciencia de Datos – 1er Año
Estudiante: Samantha Jimenez Garriga

Introducción

El presente proyecto tiene como objetivo analizar **la suficiencia del salario cubano actual** a partir de un enfoque cotidiano y concreto: **la rutina diaria de un estudiante universitario**.

En lugar de utilizar indicadores abstractos o promedios generales, el análisis se centra en **gastos reales y recurrentes**, como la **alimentación** y el **transporte**, que condicionan directamente la posibilidad de asistir de manera regular a la universidad.

El **peso del proyecto** radica en que utiliza **datos verificables** y **escenarios progresivos de reducción del gasto** para evaluar si, aun bajo condiciones mínimas, el salario resulta suficiente. De esta forma, la **rutina universitaria** se emplea como un **indicador práctico** que permite visualizar de manera clara la relación entre **ingresos** y **costos básicos**, aportando un análisis **comprensible y fundamentado**.

Estructura del Repositorio

El repositorio se organiza de la siguiente manera:

pictures/

Contiene imágenes y fotografías que evidencian la **fiabilidad de los datos utilizados**, incluyendo precios observados y referencias visuales de los locales analizados.

docs/

Incluye documentos complementarios con la misma función de **respaldo y verificación** de la información empleada en el análisis.

history

Recoge el **desarrollo completo del análisis**, desde los cálculos intermedios hasta los resultados finales obtenidos en cada etapa del proyecto.

codes

Contiene todo el **código utilizado** para el procesamiento de datos y la generación de gráficos, organizado en funciones según el flujo lógico del análisis.

Base de Datos

El análisis se apoya en varias fuentes de datos organizadas por archivo:

products

Contiene información sobre **ocho productos** de consumo frecuente entre estudiantes, junto con sus precios recopilados en las distintas mypimes analizadas.

mypimes

Incluye los datos de **localización, nombre y cercanía** de las mypimes seleccionadas dentro del radio de **2.5 km** de la Universidad de La Habana.

transport_routes

Recoge las distintas **vías de transportación** analizadas, los tipos de vehículo utilizados y los costos asociados a cada opción.

salary

Contiene los salarios mensuales de distintos trabajos, publicados por la **Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI)**.

source

Detalla la **procedencia oficial** de los datos salariales utilizados en el proyecto.

Desarrollo de los Gráficos

Cada gráfico del proyecto se genera a partir de una **función específica** y sigue el **orden lógico del análisis**.

localization() — Gráfico de cercanía de las mypimes

- Representa la **ubicación de las mypimes** respecto a la Universidad de La Habana, organizadas en **anillos concéntricos de 500 metros** hasta un radio máximo de **2.5 km**.
- Se utiliza la **fórmula de Haversine** para calcular distancias reales entre coordenadas geográficas, garantizando precisión.
- Un aspecto clave es el uso de **semicírculos orientados hacia el Este**, lo que permite una visualización clara sin superposición excesiva de elementos.
- El gráfico incorpora **información interactiva**: al colocar el cursor sobre los puntos superiores, se muestran las mypimes ordenadas por cercanía dentro de cada anillo.

products_percent() — Precio promedio por categoría

- Muestra el **precio promedio de los productos analizados**, agrupados en dos categorías: **bebidas y alimentos preparados**.
- Se emplea un **gráfico de áreas apiladas**, lo que permite comparar visualmente los rangos de precios sin recurrir a barras tradicionales.
- El diseño mantiene la misma escala para ambos grupos y destaca de forma clara las diferencias internas entre productos más caros y más económicos dentro de cada categoría.

transport_table() — Tabla de costos de transporte

- Genera una **tabla en formato Markdown** con las distintas opciones de transporte analizadas, incluyendo **vía, tipo de vehículo y costo por viaje**.
- La elección de una tabla en lugar de un gráfico responde a la necesidad de mostrar **valores exactos**, facilitando comparaciones directas entre opciones estatales y particulares.

monthly_expense() — Gasto mensual basado en días lectivos

- Gráfico de **barras apiladas** que representa el **gasto mensual total del estudiante**, sumando **alimentación y transporte** únicamente en función de los **días lectivos reales** de cada mes.
- Los valores se calculan **excluyendo julio y agosto**, meses sin actividad académica.
- Se incluye el **valor total mensual sobre cada barra**, lo que permite identificar rápidamente los

meses de mayor carga económica dentro del año académico.

📊 work() — Comparación salario anual vs gasto anual

- Gráfico de **barras horizontales** que compara los **salarios anuales** de distintos sectores laborales con el **gasto universitario anual total**, representado mediante una **línea vertical**.
- La orientación horizontal facilita la lectura de nombres largos de sectores y resalta visualmente la diferencia entre **ingresos** y **gastos**.

📊 work2() — Comparación con escenarios de reducción

- Amplía el anterior incorporando **dos escenarios alternativos de reducción del gasto**.
- Se representan **tres líneas verticales**: gasto total inicial, gasto reducido y gasto basado únicamente en transporte.
- Este enfoque permite evaluar visualmente el **impacto de las reducciones** sin modificar la referencia salarial.

Funciones Auxiliares

Además de las funciones de visualización, el proyecto utiliza funciones auxiliares para el manejo de datos:

⚙️ open_json()

- Se encarga de **cargar archivos JSON** de forma segura y reutilizable, garantizando una correcta lectura de los datos desde cualquier entorno.

percent_lst()

- Calcula el **promedio de una lista de valores**, utilizada principalmente para obtener **precios medios** a partir de múltiples observaciones.

sum_lst()

- **Suma los valores de una lista numérica** y se emplea en el cálculo de **gastos acumulados**, tanto mensuales como anuales.

Estas funciones permiten **mantener el código ordenado, legible y modular**, facilitando su **comprensión** y posible **reutilización**.